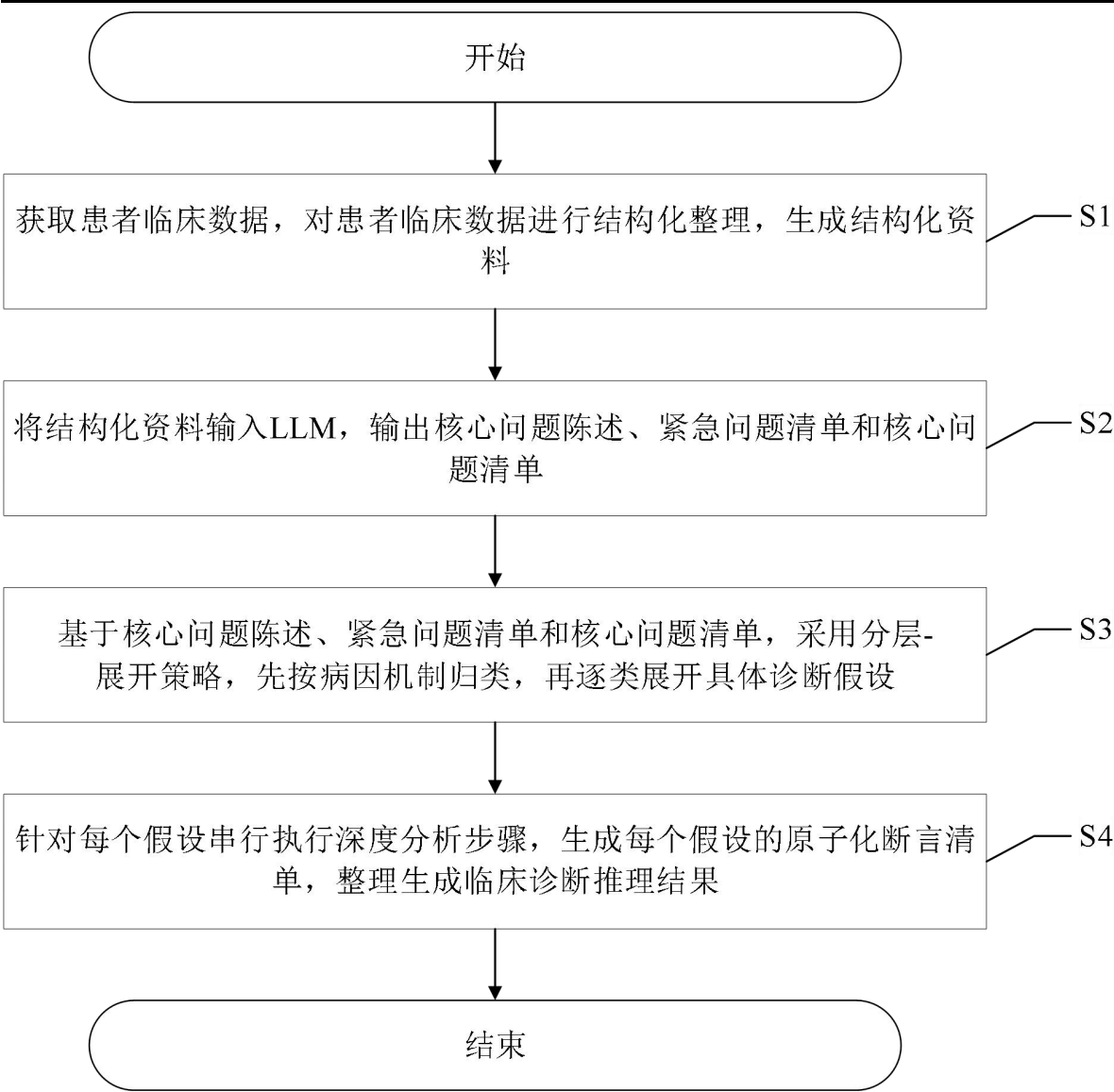


说明书摘要

本发明公开了一种基于大模型的临床诊断逻辑推理方法及系统，属于自然语言处理标准化技术领域，方法包括获取患者临床数据，对患者临床数据进行结构化整理，生成结构化资料；将结构化资料输入 LLM，输出核心问题陈述、紧急问题清单和核心问题清单；基于核心问题陈述、紧急问题清单和核心问题清单，采用分层-展开策略，先按病因机制归类，再逐类展开具体诊断假设；针对每个假设串行执行深度分析步骤，生成每个假设的原子化断言清单，整理生成临床诊断推理结果。通过认知任务分解和认知负载控制，将复杂诊断任务拆解为 4 个独立认知子步骤，大幅降低了 LLM 在每一步的推理复杂度，使 LLM 在医疗诊断这一高精度要求领域中的推理准确率显著提升。

摘要附图



权 利 要 求 书

1.一种基于大模型的临床诊断逻辑推理方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1、获取患者临床数据，对患者临床数据进行结构化整理，生成结构化资料；

S2、将结构化资料输入 LLM，输出核心问题陈述、紧急问题清单和核心问题清单；

S3、基于核心问题陈述、紧急问题清单和核心问题清单，采用分层-展开策略，先按病因机制归类，再逐类展开具体诊断假设；

S4、针对每个假设串行执行深度分析步骤，生成每个假设的原子化断言清单，整理生成临床诊断推理结果。

2.根据权利要求 1 所述的基于大模型的临床诊断逻辑推理方法，其特征在于，S1 中，患者临床数据包括：患者基本信息、现病史、既往史、体格检查、辅助检查、入院记录、病程记录、手术记录和会诊记录。

3.根据权利要求 1 所述的基于大模型的临床诊断逻辑推理方法，其特征在于，S2 具体为：

将结构化资料输入 LLM，对患者临床信息进行提炼和抽象化后形成诊断问题陈述，根据三要素结构使用语义限定词将症状体征从日常语言翻译为医学专业语言，输出核心问题陈述、紧急问题清单和核心问题清单；

核心问题陈述用于从 VINDICATE 分类框架中选取适用的病因类别；

紧急问题清单用于归类时强制包含危及生命的诊断类别，并在假设生成中确保即使概率低的致命性疾病也必须列入假设列表；

核心问题清单用于在存在多个核心问题时，按照紧急程度结合因果优先级排序，依次为每个核心问题触发独立的推理流程。

4.根据权利要求 1 所述的基于大模型的临床诊断逻辑推理方法，其特征在于，

S3 包括以下分步骤：

S31、归类：将核心问题陈述输入 LLM，结合患者临床数据从 VINDICATE 分类框架中选取适用病因类别；

S32、逐类展开：对每个选取的病因类别分别展开不超过 5 个具体诊断假设，每个假设包含：假设名称、初步概率、初步依据、关键鉴别检查。

5.根据权利要求 1 所述的基于大模型的临床诊断逻辑推理方法，其特征在于，S4 中，深度分析步骤包括逐假设证据审查、更新可能性、病理生理学推导—跨诊断统一性检查、逆向审视和治疗后验证，S4 具体为：

S41、逐假设证据审查：

采用 if-then-but-therefore 演绎推理框架对每个假设进行证据审查，审查维度包括：诊断标准、支持证据、反对证据、信息缺口和鉴别要点，证据审查完成后整理汇总对比表，生成审查结果；

S42、更新可能性：

综合审查结果，采用五级概率分级对每个假设的可能性置信度做出更新，输出可能性评级，可能性评级包括：排除、小、中、大和确定，更新依据包括审查结果、先验概率、似然比和信息缺口影响程度，将可能性评级为大和确定的假设作为高概率假设，将可能性评级为中的假设作为中概率假设，将可能性评级为排除和小的假设作为低概率假设；

S43、病理生理学推导—跨诊断统一性检查：

针对低概率假设，进行简要一致性确认；

针对中概率假设，分析其与高概率假设之间的兼容性，判断是否兼容，若是，则加强该假设的可能性置信度，若否，降低该假设的可能性置信度；

针对高概率假设，以高概率假设为基准，通过中观层检查诊断间一致性，

通过宏观层检查患者整体合理性；

S44、逆向审视：

针对高概率假设，强制假设该诊断是错误的，并搜索替代解释；

针对中概率假设，根据四种认知偏差检查清单对该假设进行检查，检查强度与可能性置信度正相关，四种认知偏差检查清单包括可得性偏差、锚定效应、确认偏差和代表性偏差；

S45、治疗后验证：

（1）治疗回顾：

针对高概率假设，引用已有诊断方案的治疗效果，进行详细的特异性治疗反应评估；

针对低概率假设，进行非特异性治疗反应评估；

（2）前瞻设定验证指标：

针对高概率假设，输出完整的验证标准矩阵；

针对中概率假设，中概率假设的验证指标聚焦于收集确证性证据；

针对低概率假设，低概率假设的验证指标聚焦于排除确认；

S46、输出原子化断言清单：

在执行完成 S41~S45 后，将所有假设的可能性评级汇总为排序假设列表，通过 LLM 输出渲染为原子化断言清单，通过用户可对每条断言执行保留、删除、编辑或添加操作后，生成临床诊断推理结果。

6. 一种基于大模型的临床诊断逻辑推理系统，应用于如权利要求 1~5 任一项所述的基于大模型的临床诊断逻辑推理方法，其特征在于，包括前端推理编排层、后端模板层和大语言模型推理层；

其中，前端推理编排层用于整个诊断推理流程的链式编排和可视化展示，

权 利 要 求 书

后端模板层用于存储和管理 Prompt 模板，模板中包含指令和输出格式，大语言模型推理层用于通过 analyzeLLM 接口直调 LLM 获取临床诊断推理结果。

一种基于大模型的临床诊断逻辑推理方法及系统

技术领域

本发明属于自然语言处理标准化技术领域，具体涉及一种基于大模型的临床诊断逻辑推理方法及系统。

背景技术

随着人工智能和信息技术的不断发展，大语言模型（Large Language Model, LLM）凭借强大的自然语言理解与生成能力，已被广泛应用于医疗临床诊断与治疗方案生成等任务中，其优势在于能够处理非结构化病历文本（如主诉、现病史）并生成贴近临床表达的推荐结果。然而，LLM 在医疗辅助诊断应用中却存在至少以下几个核心问题：

第一，单步推理精度随复杂度指数下降。LLM 在同一步骤中需要处理超过 5-7 项信息时，其模式匹配的本质缺陷便凸显出来——遗漏率和幻觉率显著上升。对于复杂/不典型病例（如症状不特异、多系统共病、罕见病排查、治疗无效需重新评估等场景），一次性输出完整诊断结论的方式无法提供深度的、可追溯的逻辑推理过程。

第二，输出格式稳定性不足。现有技术通常要求 LLM 以 JSON 等结构化格式输出诊断结果，但 LLM 在生成 JSON 时经常出现括号、引号错位导致整体解析失败，严重影响系统的可靠性。

第三，LLM 与人类一样受限于认知偏差。包括可得性偏差（因最近见过类似病例而高估该诊断）、锚定效应（过度依赖最初的信息而后续调整不足）、确认偏差（只关注支持性证据而忽略反对证据）和代表性偏差（因表现典型而忽略不匹配细节），但现有技术缺乏系统性的防错机制来对冲这些偏差。

第四，LLM 调用本身不可靠。在长流程推理中（需数十次 LLM 调用），超

时、异常、内容截断等问题频发，现有技术缺乏原子级持久化和断点恢复机制，一旦某步失败需要整体回滚，时间和算力浪费严重。

第五，推理过程不可审计。现有技术中 LLM 输出为整块连续文本，下游步骤无法区分可靠内容与幻觉产生的内容，错误断言会向下游传播并被逐级放大，也无法对 LLM 的推理过程进行逐项审核和追溯。

对此，当前本领域技术人员已研究尝试结合 LLM 生成与提示工程（Prompt Engineering）来提升推理质量，如通过设计更精细的提示词模板来引导 LLM 输出。但由于此类方案本质为一次性输入的优化，未从系统性工程架构角度对 LLM 的固有缺陷进行分层约束，仍难以在医疗这一容错率趋近于零的领域实现从“能说会道”到“能用可靠”的跨越。

发明内容

针对现有技术中的上述不足，本发明提供一种基于大模型的临床诊断逻辑推理方法及系统解决了医疗 LLM 在辅助诊断推理中出现的单步推理精度随复杂度下降、输出格式不稳定、认知偏差、调用不可靠和推理不可审计的问题。

为了达到上述发明目的，本发明采用的技术方案为：一种基于大模型的临床诊断逻辑推理方法，包括以下步骤：

S1、获取患者临床数据，对患者临床数据进行结构化整理，生成结构化资料；

S2、将结构化资料输入 LLM，输出核心问题陈述、紧急问题清单和核心问题清单；

S3、基于核心问题陈述、紧急问题清单和核心问题清单，采用分层-展开策略，先按病因机制归类，再逐类展开具体诊断假设；

S4、针对每个假设串行执行深度分析步骤，生成每个假设的原子化断言清

单，整理生成临床诊断推理结果

一种基于大模型的临床诊断逻辑推理系统，包括前端推理编排层、后端模板层和大语言模型推理层；

其中，前端推理编排层用于整个诊断推理流程的链式编排和可视化展示，后端模板层用于存储和管理 Prompt 模板，模板中包含指令和输出格式，大语言模型推理层用于通过 analyzeLLM 接口直调 LLM 获取临床诊断推理结果。

本发明的有益效果为：

（1）通过认知任务分解和认知负载控制，将复杂诊断任务拆解为 4 个独立认知子步骤，每步限定处理量不超过 5-7 项，大幅降低了 LLM 在每一步的推理复杂度，使 LLM 在医疗诊断这一高精度要求领域中的推理准确率显著提升。实验数据表明，单步处理量控制在 5 项以内时，LLM 的输出准确率可达到 90% 以上，而超过 10 项时准确率下降至不足 60%。

（2）通过分层-展开策略，先按病因归类（不超过 7 类）再逐类展开（每类不超过 5 个假设），使鉴别诊断的全面覆盖量达到 15-35 个假设，同时保持 LLM 每步处理量不超过 5 个，解决了扁平列表模式下遗漏率和幻觉率显著上升的问题。

（3）全流程统一使用 LLM，其输出为 Markdown 格式而非 JSON，利用 LLM 对 Markdown 的天然高容错性，从根本上消除了 JSON 括号/引号错位导致整体解析失败的问题，输出格式的稳定解析率达到 99% 以上。

（4）通过内置逆向审视和四种认知偏差检查清单，系统性地对冲 LLM 在推理过程中的认知偏差，防止“过早关闭”这一最常见的诊断错误，使推理过程的可靠性得到工程化保障。

（5）通过 LLM 的每步骤输出独立持久化，在长流程（数十次 LLM 调用）

中即使发生中断，也仅需重做中断步骤，无需级联回滚全部已有成果，重试代价降低 90%以上。

(6) 通过多假设级并行深度分析架构，在保证推理质量的前提下将端到端推理时间从串行 $N \times \text{Time}$ 压缩为并行 Time ，使分步深度推理在实际临床场景中具有可用性。

(7) 通过断言化输出与人工验证的结合，实现了 LLM 推理输出从不可分割的整块文本到可逐项验证的原子化断言清单的升级，形成了“LLM 产出→医生判定→仅确认项进入下游”的闭环验证链路，从根本上解决了 LLM 产出错误断言向下游传播并逐级放大的问题。

附图说明

图 1 为本发明的一种基于大模型的临床诊断逻辑推理方法流程图。

图 2 为本发明的一种基于大模型的临床诊断逻辑推理系统示意图。

具体实施方式

下面对本发明的具体实施方式进行描述，以便于本技术领域的技术人员理解本发明，但应该清楚，本发明不限于具体实施方式的范围，对本技术领域的普通技术人员来讲，只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本发明的精神和范围内，这些变化是显而易见的，一切利用本发明构思的发明创造均在保护之列。

如图 1 所示，在本发明的一个实施例中，一种基于大模型的临床诊断逻辑推理方法，包括以下步骤：

S1、获取患者临床数据，对患者临床数据进行结构化整理，生成结构化资料；

S2、将结构化资料输入 LLM，输出核心问题陈述、紧急问题清单和核心问

题清单；

S3、基于核心问题陈述、紧急问题清单和核心问题清单，采用分层-展开策略，先按病因机制归类，再逐类展开具体诊断假设；

S4、针对每个假设串行执行深度分析步骤，生成每个假设的原子化断言清单，整理生成临床诊断推理结果。

本发明实施例的主要目的在于提供一种基于大模型的临床诊断逻辑推理方法，通过系统性工程架构设计，在 LLM 的固有弱点之上叠加强约束的工程骨架，从而在医疗这一容错率趋近于零的领域实现从“能说会道”到“能用可靠”的跨越，解决医疗 LLM 在辅助诊断推理中出现的单步推理精度随复杂度下降、输出格式不稳定、认知偏差、调用不可靠及推理不可审计等问题，进而达到理想的辅助诊断效果。

S1 中，患者临床数据包括：患者基本信息（性别、年龄、主诉）、现病史（起病经过、症状演变、诊疗经过）、既往史（基础疾病、手术史、用药史）、体格检查（生命体征、阳性体征、有鉴别意义的阴性体征）、辅助检查（实验室检查、影像学检查、特殊检查）以及入院记录、病程记录、手术记录、会诊记录等。

在本实施例中，结构化资料存入 `organizedData`，作为后续所有推理步骤的上下文基础，依次执行 S2 至 S4 的推理流程，其中，S2 至 S4 采用逐级手动推进模式，每步由 LLM 生成内容后，经医生审核确认方可进入下一步。

S2 具体为：

将结构化资料输入 LLM，对患者临床信息进行提炼和抽象化后形成诊断问题陈述，采用三要素结构（人口学与基础条件 Who+时间模式 When+临床综合征 What），使用语义限定词将症状体征从日常语言翻译为医学专业语言，输出核心问题陈述、紧急问题清单和核心问题清单；

核心问题陈述用于从 VINDICATE 分类框架中选取适用的病因类别；

紧急问题清单用于归类时强制包含危及生命的诊断类别（如血管性、感染性），并在假设生成中确保即使概率低的致命性疾病也必须列入假设列表，其对应于“致命性疾病必须列入考虑”的临床安全约束。

核心问题清单用于在存在多个核心问题（如独立共病、关联因果、治疗矛盾三种类型）时，按照紧急程度结合因果优先级排序，依次为每个核心问题触发独立的推理流程。

举例说明：假设采集到的患者主诉为“右边膝盖又红又肿又痛，碰都不能碰”，经过语义限定词转换后生成的核心问题陈述为：“一位具有心血管危险因素（吸烟+高血压）的 50 岁男性患者，呈现急性、进行性、局限性的单关节炎”。其中，“急性”对应时间进程限定词、“进行性”对应病程模式限定词、“局限性”对应部位特征限定词、“单关节炎”对应临床综合征专业化归类。

S3 包括以下分步骤：

S31、归类：将核心问题陈述输入 LLM，结合患者临床数据从 VINDICATE 分类框架中选取适用病因类别（包括但不限于感染性、结构性/机械性、血管性、肿瘤性、免疫/自身免疫性、代谢/内分泌性、功能性/心因性），本实施例中 LLM 每步处理量不超过 7 个类别；

S32、逐类展开：对每个选取的病因类别分别展开不超过 5 个具体诊断假设，每个假设包含：假设名称（标准诊断名称，如“社区获得性肺炎”）、初步概率（大/较大/小）、初步依据（引用患者具体数据）、关键鉴别检查（能有效确认或排除该假设的检查项目），本实施例中 LM 每次处理量不超过 5 个假设，通过该分层-展开策略，鉴别诊断的全面覆盖量达到 15-35 个假设（7 类 $\times$ ≤5 个/类），同时保持 LLM 每步处理量不超过 5 个，解决了扁平列表模式下遗漏率和幻觉率

显著上升的问题。

S4 中，深度分析步骤包括逐假设证据审查、更新可能性、病理生理学推导—跨诊断统一性检查、逆向审视和治疗后验证；本实施例中，不同假设之间的深度分析步骤完全并行执行。

S41、逐假设证据审查：

采用 if-then-but-therefore 演绎推理框架对每个假设进行证据审查，审查维度包括：诊断标准（参照临床指南）、支持证据（引用患者具体数据）、反对证据、信息缺口和鉴别要点，证据审查完成后整理汇总对比表，生成审查结果；

举例说明：逐假设证据审查中生成的输出格式如下：

支持证据：

[临床表现]咳嗽、咳白色泡沫痰，双肺湿啰音，提示左心功能不全；

[实验室] 肌钙蛋白 T 0.82ng/mL(↑)，提示心肌损伤；

不支持证据：

[临床表现]无典型胸痛，症状不典型；

S42、更新可能性：

综合审查结果，采用五级概率分级对每个假设的可能性置信度做出更新，输出可能性评级，可能性评级包括：排除（<5%）、小（5-25%）、中（25-65%）、大（65-95%）和确定（>95%），更新依据包括审查结果、先验概率、似然比和信息缺口影响程度，将可能性评级为大和确定的假设作为高概率假设，将可能性评级为中的假设作为中概率假设，将可能性评级为排除和小的假设作为低概率假设；

S43、病理生理学推导—跨诊断统一性检查：

针对低概率假设，进行简要一致性确认；

针对中概率假设，分析其与高概率假设之间的兼容性，判断是否兼容，若是，则加强该假设的可能性置信度，若否，降低该假设的可能性置信度；

针对高概率假设，以高概率假设为基准，通过中观层检查诊断间一致性（机制冲突、诊断冗余、因果链重叠、治疗矛盾），通过宏观层检查患者整体合理性（年龄适配性、危险因素匹配、疾病谱协调性、既往史连贯性、共病模式）；

同一假设在不同可能性评级下的示例：若急性心梗被标记为“大”而同时合并消化道出血，S43 需着重检查两个诊断间的兼容性，判断是否治疗矛盾（抗凝 vs 止血）；

S44、逆向审视：

针对高概率假设，强制假设该诊断是错误的，并搜索替代解释；

针对中概率假设，根据四种认知偏差检查清单对该假设进行检查，检查强度与可能性置信度正相关，四种认知偏差检查清单包括可得性偏差、锚定效应、确认偏差和代表性偏差；

上述检查的实现方式为：针对可得性偏差，检查“是否因最近见过类似病例而高估该诊断”，针对锚定效应，检查“是否过度依赖最初信息而调整不足”，针对确认偏差，检查“是否只关注支持性证据而忽略反对证据”，针对代表性偏差，检查“是否因表现典型而忽略不匹配细节”。

S45、治疗后验证：

（1）治疗回顾：

针对高概率假设，引用已有诊断方案的治疗效果，进行详细的特异性治疗反应评估（引用具体治疗药物和疗效指标）；

针对低概率假设，进行非特异性治疗反应评估；

（2）前瞻设定验证指标：

针对高概率假设，输出完整的验证标准矩阵；

针对中概率假设，中概率假设的验证指标聚焦于收集确证性证据（关键单一检查即可明确）；

针对低概率假设，低概率假设的验证指标聚焦于排除确认（回顾已有数据确认排除依据充分）；

S46、输出原子化断言清单：

在执行完成 S41~S45 后，将所有假设的可能性评级汇总为排序假设列表，通过 LLM 输出渲染为原子化断言清单，通过用户可对每条断言执行保留、删除、编辑或添加操作后，生成临床诊断推理结果。

举例说明：在医生点击“保存”后，系统在原始内容中逐行删除被取消选中的断言行，追加医生手动添加的断言，其余内容原样保留，然后激活下一步骤的执行。

如图 2 所示，一种基于大模型的临床诊断逻辑推理系统，包括前端推理编排层、后端模板层和大语言模型推理层；

其中，前端推理编排层用于整个诊断推理流程的链式编排和可视化展示，采用前端驱动同步执行模式（零轮询），后端模板层用于存储和管理 Prompt 模板，模板中包含指令和输出格式，所有数据由前端编排组装；大语言模型推理层用于通过 analyzeLLM 接口直调 LLM 获取临床诊断推理结果。

在本发明的描述中，以上仅为本发明的较佳实施例而已，并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

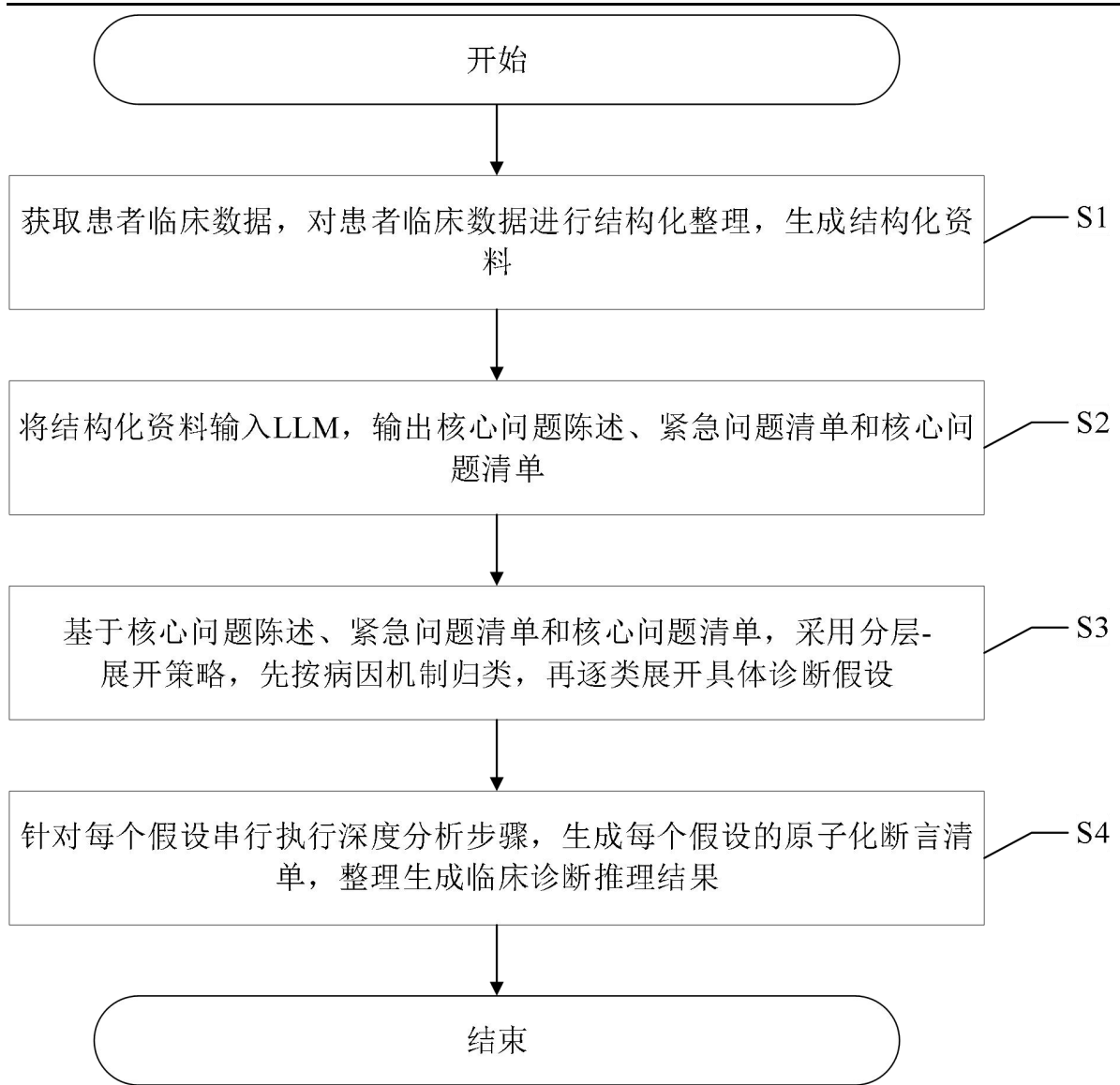


图 1



图 2